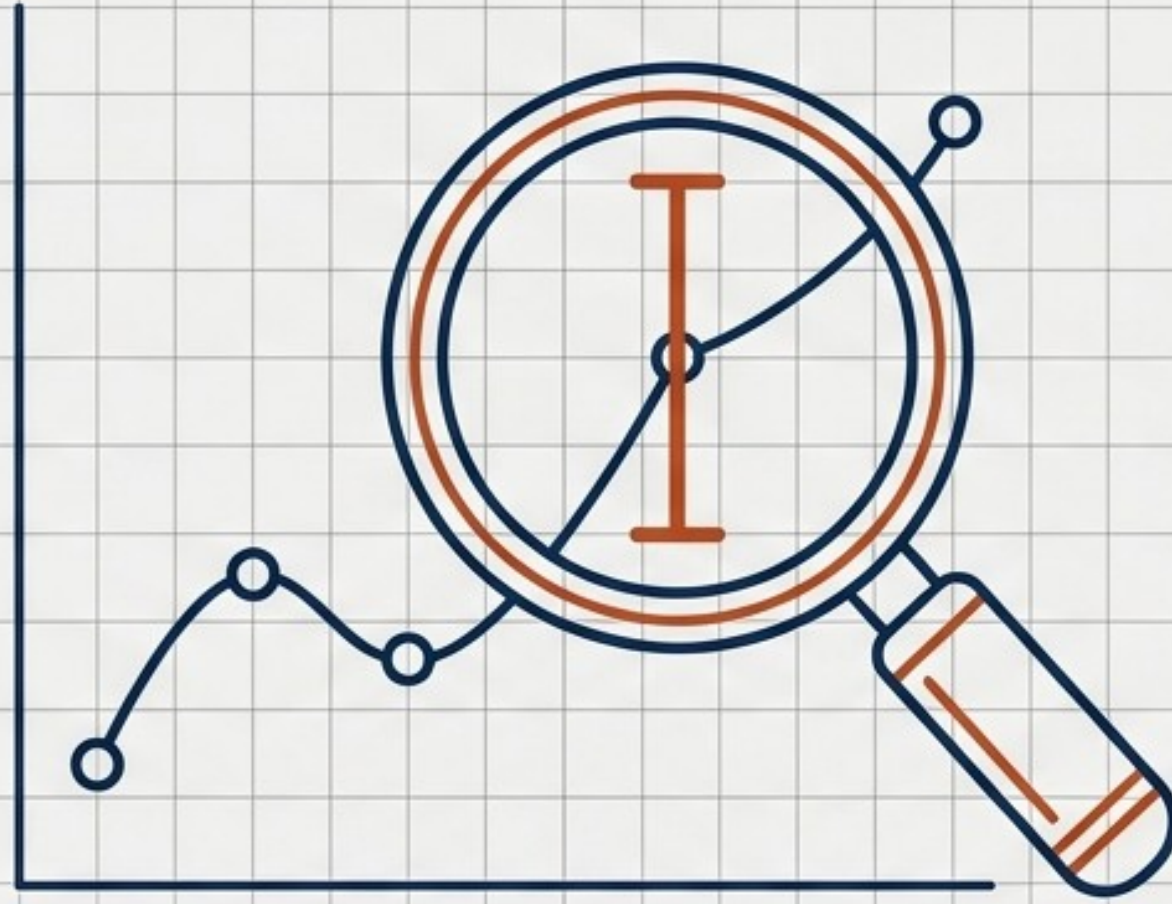




تسجيل النتائج ودمج عدم اليقين والوحدات الدولية

دليل الإتقان لطلاب الصف الحادي عشر (فيزياء)

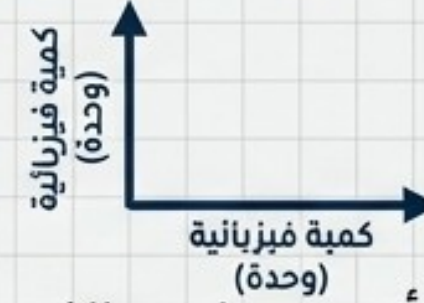
قواعد تسجيل النتائج التجريبية

الدقة في القياس

19.0 cm

تتضمن القيم الدقة في القياس (بنفس عدد الخانات العشرية الذي يعكس دقة الأداة).

تسمية المحاور



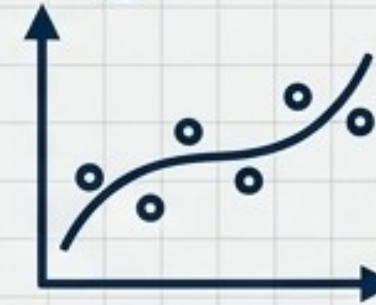
إعطاء كل عمود أو محور اسم الكمية الفيزيائية مع وحدة قياسها.

حساب الميل

$$\text{Slope} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \tan \theta$$

حساب ميل الخط المستقيم.

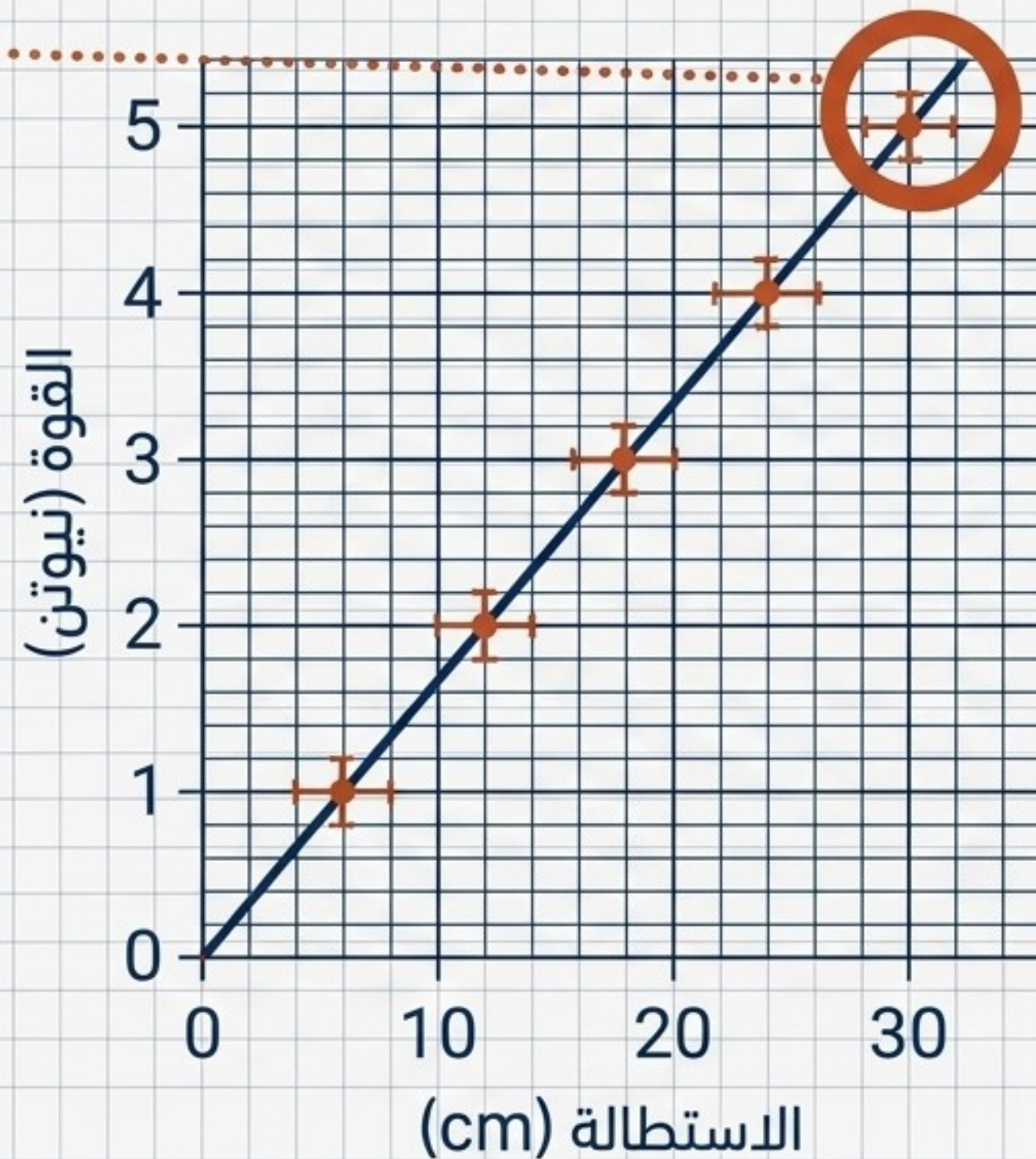
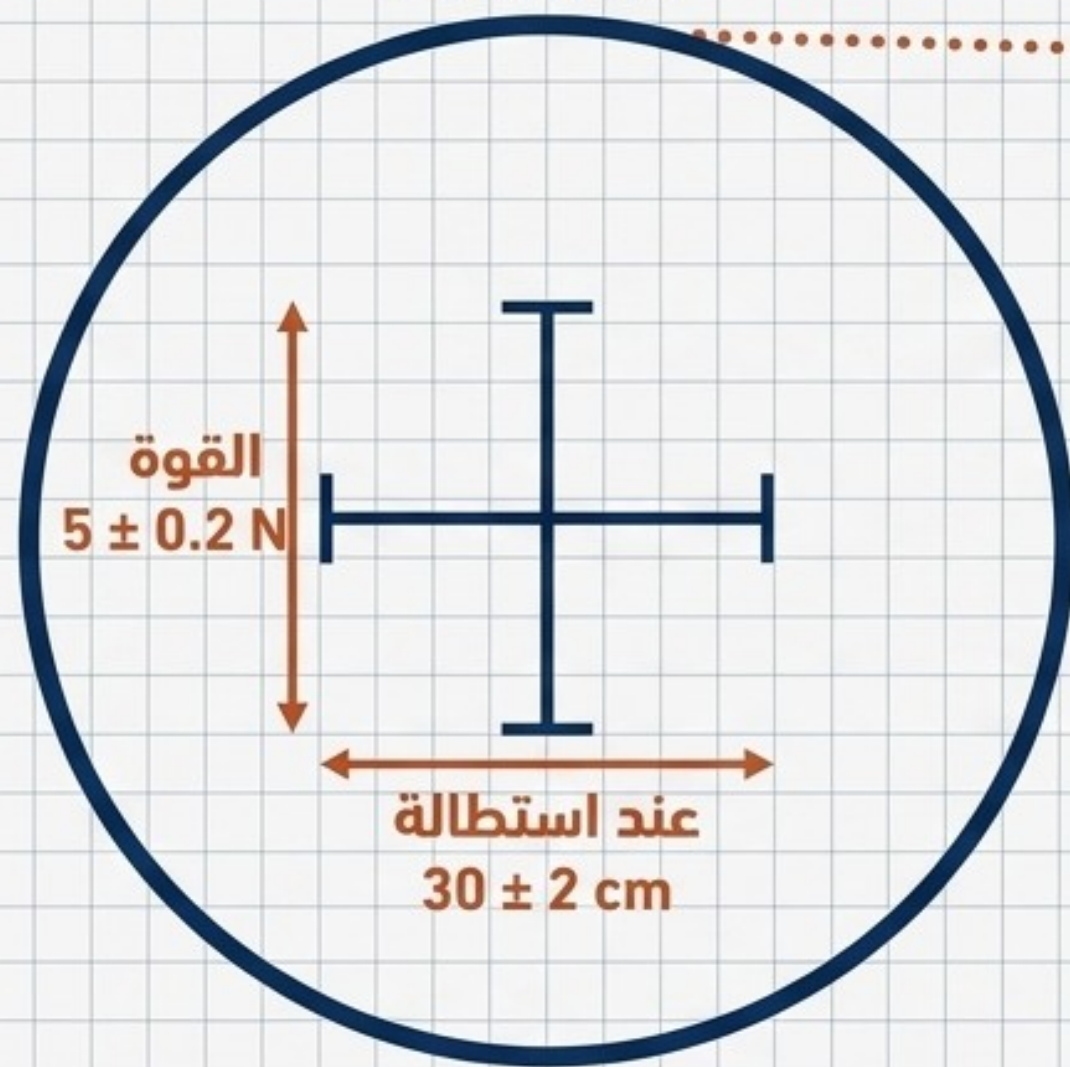
المنحنى



رسم المنحنى المناسب (Smooth curve) في حالة وجود نقاط غير مستقيمة.

تمثيل البيانات باستخدام أعمدة الخطأ (Error Bars)

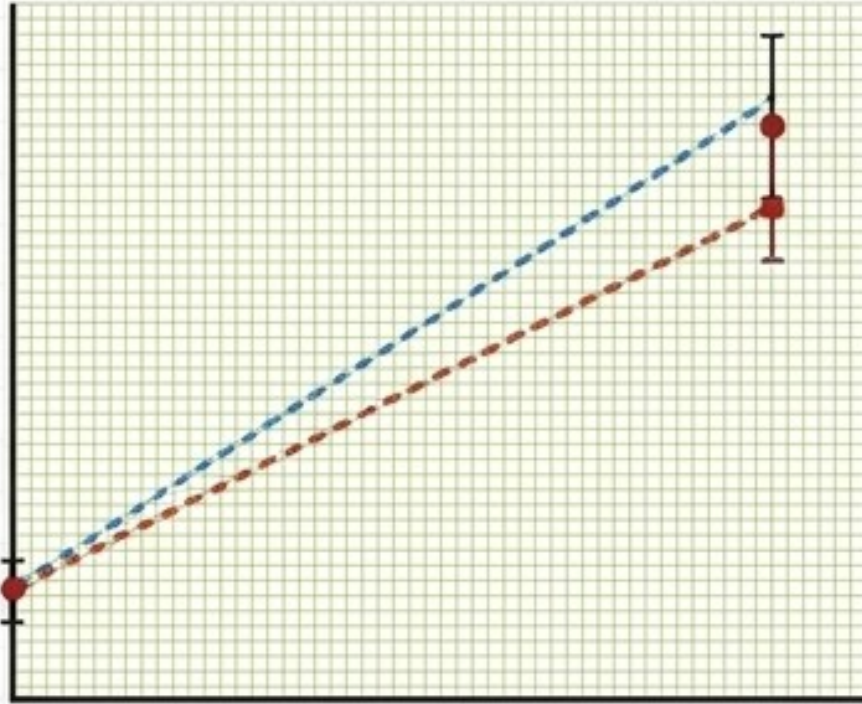
Zoom-in



خط أفضل ملائمة (Best fit line)
يمر عبر معظم النقاط

إيجاد عدم اليقين للميل

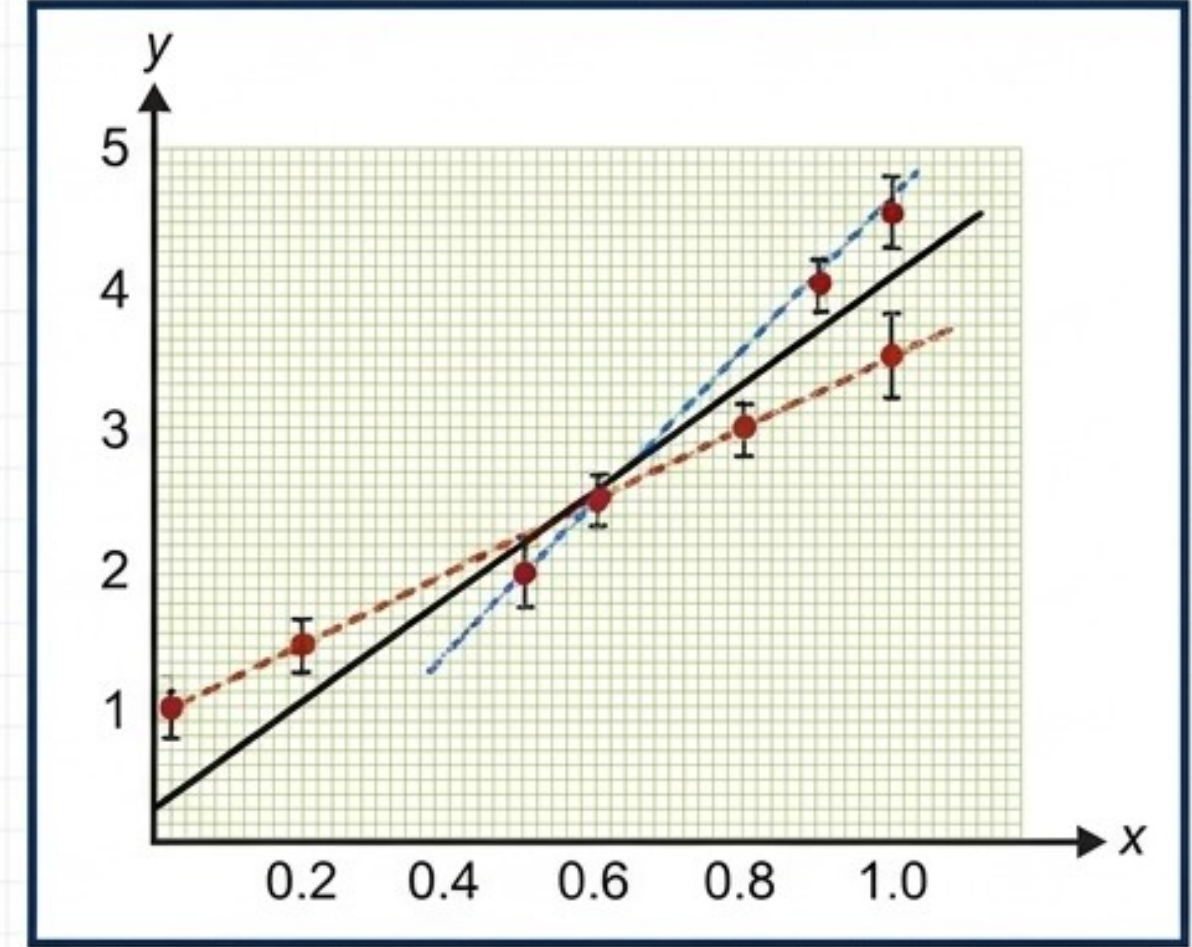
تبسيط الخطوات:



- يمكن رسم الخطين باستخدام أول وآخر نقطة بيانات فقط.
- خط الميل الأقصى: من الطرف السفلي لأول نقطة → إلى الطرف العلوي لآخر نقطة (والعكس للأدنى).

ملاحظة: إذا كان الخط يمر من نقطة الأصل، يُكتفى بقسمة y/x لنقطة واحدة على كل خط بدل حساب $\Delta y/\Delta x$ الكاملة.

الطريقة الأساسية

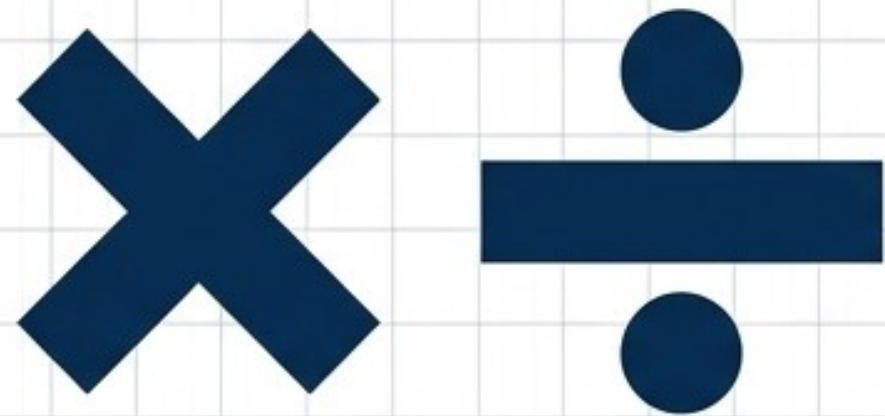


رسم خطين يمران بجميع أعمدة الخطأ (خط بأقصى ميل وخط بأدنى ميل).

عدم اليقين في الميل = نصف الفرق المطلق بين الميلين

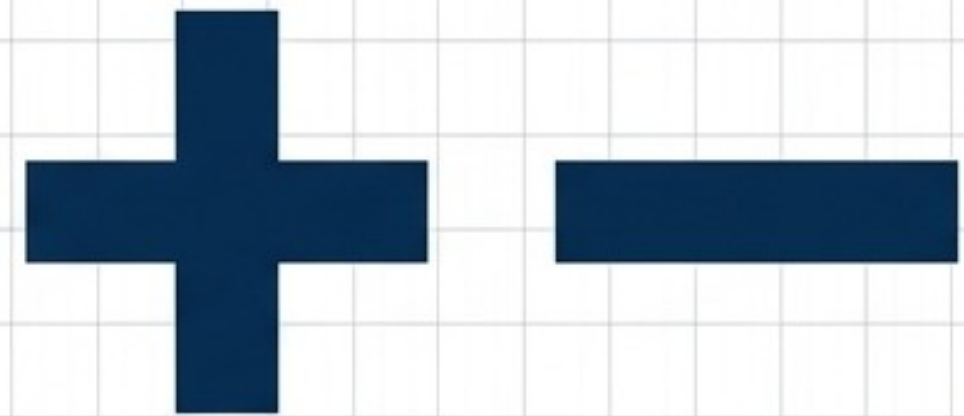
القواعد الأساسية لدمج عدم اليقين

الضرب والقسمة



نجمع النسبة المئوية
لعدم اليقين دائماً

الجمع والطرح



نجمع عدم اليقين المطلق دائماً

حتى عند طرح الكميات، عدم اليقين يُجمع ولا يُطرح أبداً!



تحدي التدريب (1): العمليات على قيم عدم اليقين

المعطيات:

$$A = (1.0 \pm 0.4) \text{ m}$$

$$B = (2.0 \pm 0.2) \text{ m}$$

$$C = (2.0 \pm 0.5) \text{ m/s}$$

$$D = (0.20 \pm 0.01) \text{ s}$$

المطلوب: أحسب القيم التالية مع عدم اليقين الخاص بها:

1) $A + B$

2) $B - A$

3) $C \times D$

4) $\frac{B}{D}$

5) $2A$

6) B^2

7) $(A + B)^2$

حاول حلها قبل الانتقال للشريحة التالية...

الحل (1): العمليات على قيم عدم اليقين

الجمع

$$A + B = (3.0 \pm 0.6) \text{ m}$$

الطرح

$$B - A = (1.0 \pm 0.6) \text{ m}$$

(نجمع الأخطاء المطلقة)

الضرب

$$C \times D = (0.40 \pm 0.12) \text{ m}$$

(جمع النسب المئوية 25% + 5% = 30%)

القسمة

$$B / D = (10 \pm 1.5) \text{ m/s}$$

(جمع النسب المئوية 10% + 5% = 15%)

مضاعفة

$$2A = (2.0 \pm 0.8) \text{ m}$$

التربيع

$$B^2 = (4.0 \pm 0.8) \text{ m}^2$$

(مضاعفة النسبة المئوية 10% $\times$ 2 = 20%)

مركب

$$(A + B)^2 = (9.0 \pm 3.6) \text{ m}^2$$

(جمع أولاً، ثم تربيع النسبة 20% لتصبح 40%)

تحدي التدريب (2): سرعة سيارة الإسعاف

سيارة إسعاف متجهة إلى المستشفى
السلطاني وقطعت مسافة ± 0.1
40.0 في زمن وقدره (2.50 ± 0.05) s.
فإن سرعة سيارة الإسعاف هي:

أ) (16 ± 1) m/s

ب) (16.0 ± 0.2) m/s

ج) (16.0 ± 0.4) m/s

د) (16.00 ± 0.36) m/s

الحل (2): سرعة سيارة الإسعاف

1. حساب السرعة (القيمة الأساسية):

$$v = d / t = 40.0 / 2.50 = 16.00 \text{ m/s}$$



2. حساب النسبة المئوية لعدم اليقين (لأنها قسمة):

$$\text{للمسافة: } 0.25\% = 100 \times (40.0 / 0.1)$$

$$\text{للزمن: } 2.00\% = 100 \times (0.05 / 2.50)$$

المجموع: 2.25%



3. تحويل النسبة لقيمة مطلقة:

$$16.00 \times 2.25\% = 0.36$$



الخيار الصحيح (د): $(16.00 \pm 0.36) \text{ m/s}$

تحدي التدريب (3): النسبة المئوية لعدم اليقين

من المعادلة: $x = k - R$

حيث: $k = (1.27 \pm 0.02) m$	$R = (0.83 \pm 0.01) m$
------------------------------	-------------------------

المطلوب: أحسب النسبة المئوية لعدم اليقين للكمية x ؟

الحل (3): النسبة المئوية لعدم اليقين

الخطوة الأولى:
طرح القيم

$$x = 1.27 - 0.83 \\ = 0.44 \text{ m}$$

الخطوة الثانية: جمع
عدم اليقين المطلق

$$\Delta x = 0.02 + 0.01 \\ = 0.03 \text{ m}$$

تذكير: نجمع
الأخطاء في الطرح!

الخطوة الثالثة:
النسبة المئوية

$$\left(\frac{0.03}{0.44} \right) \times 100$$

النتيجة النهائية: النسبة المئوية لعدم اليقين في x هي $\approx 6.8\%$

فهم الوحدات في النظام الدولي (SI)

الوحدات الأساسية

الكميات الخمس المقررة



الكتلة (kg)



الزمن (s)



التيار (A)



الطول (m)



الحرارة (K)



معلومة إضافية (للعلم):

كمية المادة (mol) وشدة الإضاءة (cd)

الوحدات المشتقة

تُشتق من معادلة الكمية الفيزيائية.

$$N = kg \cdot m \cdot s^{-2}$$

كتلة

طول

زمن

بادئات النظام الدولي وتحريك الفاصلة

البادئات المطلوبة

تيرا (10^{12} T)	
ميغا (10^6 M)	
كيلو (10^3 k)	
ديسي (10^{-1} d)	
سنتي (10^{-2} c)	
ملي (10^{-3} m)	
مايكرو (10^{-6} μ)	
نانو (10^{-9} n)	
بيكو (10^{-12} p)	

إثراء خارج المنهج:
أنجستروم (Å) وفيمتو (fm).

حيلة ذكية

قاعدة تحريك الفاصلة (بدون حاسبة)

القيمة $\times 10$ مرفوعة لأس البادئة =
تحريك الفاصلة العشرية.

→ (يمين للأس الموجب)

← (يسار للأس السالب)

مثال: $3 \text{ mA} = 3 \times 10^{-3} \text{ A}$

حرك الفاصلة 3 خانات لليسار = 0.003 A

تحدي التدريب (4): تحويلات النظام الدولي

حوّل الكميات التالية إلى النظام الدولي (SI):

$$1) I = 3 \text{ mA}$$

$$2) t = 12 \text{ ns}$$

$$3) v = 100 \text{ km/h}$$

الحل (4): تحويلات النظام الدولي

$$I = 3 \text{ mA} \rightarrow 3 \times 10^{-3} \text{ A} \quad (\text{أو } 0.003)$$

$$t = 12 \text{ ns} \rightarrow 12 \times 10^{-9} \text{ s}$$

تحويل السرعة: $v = 100 \text{ km/h}$

طريقة مختصرة

للتحويل السريع من km/h إلى m/s ،
قسّم الرقم مباشرة على 3.6

$$(100 \div 3.6) \approx 27.8 \text{ m/s}$$

الطريقة الكاملة

$$\frac{100 \times 10^3}{60 \times 60} \approx 27.8 \text{ m/s}$$